



Júpiter - Sistema de Gestão Acadêmica da Pró-Reitoria de Graduação

Escola Politécnica

Eng de Sistemas Eletrônicos

Disciplina: PSI3482 - Antenas, Micro-ondas e Óptica Moderna Antennas, Microwaves and Modern Optics

Créditos Aula: 4
Créditos Trabalho: 0
Carga Horária Total: 60 h
Tipo: Semestral
Ativação: 01/01/2017 **Desativação:**

Objetivos

Aprendizado de modelos de radiopropagação, de conceitos de antenas e de circuitos de micro-ondas.

To learn radio propagation models and concepts of antennas and microwave circuits.

Docente(s) Responsável(eis)

285012 - Ariana Maria da Conceição Lacorte Caniato Serrano
1101168 - Fatima Salete Correra
5053200 - Gustavo Pamplona Rehder
1250227 - Marco Isaías Alayo Chávez
2089003 - Wagner Luiz Zucchi
1826591 - Walter Jaimes Salcedo

Ementa

Introdução a antenas, com apresentação de conceito e tipos de antenas. Definição e equacionamento de parâmetros de antenas. Projeto de antenas de microfitas usando simulador eletromagnético tridimensional. Introdução às tecnologias usadas em frequências de micro-ondas: tecnologias de guia de ondas, coaxial e planar. Estudo de circuitos e dispositivos empregados em sistemas de micro-ondas, incluindo circuitos passivos, dispositivos a vácuo e a semicondutores, e circuitos ativos. Medidas de impedância de entrada e diagrama de radiação de antenas de micro-ondas. Estudo de componentes empregados em óptica moderna, incluindo diodo emissor de luz, diodos laser, técnicas de modulação de luz, sensores de fibra óptica. Holografia e óptica de Fourier. Introdução à fotônica de silício.

Introduction to antennas with presentation of the concept and types of antennas. Definition and equations of antenna parameters. Design of microstrip antennas using three-dimensional electromagnetic simulator. Introduction to technologies used in microwave frequencies: waveguide, coaxial and planar technologies. Study of components used in microwave systems, including vacuum tubes and semiconductor devices, passive circuits and active circuits. Measurement of input impedance and pattern diagram of microwave antennas. Study of modern optical components, including LEDs, laser diodes, light modulation techniques and fiber optic sensors. Holography and Fourier optics. Introduction to silicon photonics.

Conteúdo Programático

- Antenas: conceito, tipos e parâmetros.
- Casamento de impedância e de polarização de antenas.
- Caracterização de antenas: impedância de entrada e diagrama de radiação.
- Tecnologias de micro-ondas: planar, coaxial e de guia de ondas.
- Propagação em guias de ondas e em linhas de transmissão planares.
- Circuitos passivos de micro-ondas.
- Dispositivos ativos de micro-ondas.
- Circuitos ativos de micro-ondas.
- Diodo emissor de luz; diodo laser: conceito de oscilação laser, laser de gás, laser de estado sólido, laser pulsado.
- Modulação da luz: modulação de cristal líquido, modulação acusto-óptica e eletro-óptica.
- Sensores de fibra óptica e sistemas: sensor de temperatura, sensor de pressão, sensor de nível, velocímetro, sensores de gases e biosensores; Interferometria e metrologia: sensores de rotação, microfones de laser.
- *Antennas: concept, types and parameters.*
- *Impedance and polarization matching of antennas.*

- *Antenna characterization: input impedance and radiation pattern.*
- *Microwave technologies: planar, coaxial and waveguide.*
- *Waveguides and planar transmission lines.*
- *Microwave passive circuit.*
- *Microwave active devices.*
- *Microwave active circuits.*
- *Light emitter diode; laser diode: concept of laser oscillation, gas lasers, solid-state laser, pulsed laser.*
- *Modulation of light: liquid crystal modulation, acousto-optical modulation and electro-optical modulation.*
- *Optical fiber sensors and systems: temperature sensor, pressure sensor, level sensor, speedometer, gas sensors and biosensors; interferometry and metrology: speed sensor and laser microphone.*

Instrumentos e Critérios de Avaliação

Método de Avaliação

Exercícios de aplicação, testes e provas.

Critério de Avaliação

Média ponderada de exercícios de aplicação, testes e provas.

Norma de Recuperação

Uma prova.

Bibliografia

- [1] POZAR, D. M., Microwave and RF Design of Wireless Systems. ed., 2001 John Wiley & Sons, Inc
- [2] POZAR, D. M., Microwave Engineering. 4th ed., 2012 John Wiley & Sons, Inc.
- [3] BALANIS, A. C., Teoria de Antenas – Análise e Síntese. 3ª ed., 209, Editora LTC.
- [4] AGRAWAL, P. G., Fiber-Optics Communication System. 4th ed., 2010 John Wiley & Sons, Inc. ISBN: 978-0-470-50511-3
- [5] SMITH, J. W., Modern Optical engineering. 4th ed., 2013, Spice-Press, ISBN-13: 978-0071476874
- [6] DAS, N., Optical Communications Systems. 2012, InTech, ISBN 978-953-51-0170-3.
- [7] KEISER, G., Comunicações por Fibras Ópticas. 2014, AMGH. ISBN 978-85-8055-397-0.

[Clique para consultar os requisitos para PSI3482](#)

[Clique para consultar o oferecimento para PSI3482](#)

Créditos | Fale conosco

© 1999 - 2025 - Superintendência de Tecnologia da Informação/USP